Windows 10 + Ubuntu 雙系統安裝指南

---

1. 前置準備

- **資料備份**：調整硬碟分割有風險，務必先備份 Windows 重要檔案。
- **系統檢查 (UEFI/GPT)**：
  - `Win + R` → 輸入 `msinfo32` → 檢查「BIOS 模式」。
  - 現代電腦建議使用 **UEFI** 模式。
- **準備 Ubuntu ISO**：
  - 下載 Ubuntu 22.04 LTS。
- **製作開機 USB (使用 Rufus)**：
  - 下載Rufus軟體 https://rufus.ie/zh_TW/
  - **Partition scheme**: GPT (UEFI)
  - **File system**: FAT32

---

2. 調整 Windows 分割區

為 Ubuntu 騰出空間

1. 開啟 **磁碟管理** (`diskmgmt.msc`)。
2. 對 C: 槽點選右鍵 → **縮減卷**。
3. 縮減出至少 **20~50GB** 的空間。
4. **關鍵點**：該空間保持為「未配置空間」，**不要**格式化。

---

3. 關閉 Windows 相關干擾功能

為了確保安裝順利並能存取磁碟，請關閉：

- **快速啟動 (Fast Startup)**：
  - 控制面板 → 電源選項 → 選擇按下電源按鈕的功能 → 關閉快速啟動。
- **BitLocker 磁碟加密**：
  - 若有開啟，建議安裝前先暫時解密，避免 Ubuntu 無法讀取分割區。

---

4. 進入 BIOS 與開機選單

1. 插入製作好的 Ubuntu USB 開機碟。
2. 重新啟動電腦，狂按 **F2 / F10 / F12** 或 **DEL**（依品牌而定）。
3. 在 Boot Menu 中選擇從 **USB Device** 開機。
4. 進入 Ubuntu 選單後，選擇 **"Install Ubuntu"**。

---

5. Ubuntu 安裝設定（重點步驟）

- **更新與軟體**：勾選「安裝第三方驅動程式」（對 Wi-Fi 與顯示卡很重要）。
- **安裝類型**：
  - **簡單方案**：選擇 *Install Ubuntu alongside Windows Boot Manager*。
  - **進階方案（Something else）**：
    - 建立 `/` (root): 20~50GB (ext4)。
    - 建立 `swap`：4~8GB。
    - EFI 系統分區：可與 Windows 共用。

---

6. 第一次重啟與引導設定

- 安裝完成後拔除 USB 並重啟。
- **GRUB 選單**：畫面上應出現 Ubuntu 與 Windows Boot Manager 供你選擇。
- **如果找不到 Windows？**
  - 進入 Ubuntu，開啟終端機執行：

```
sudo update-grub
```